统计物理基础



教师简介－陈民

- 1997年西安交通大学工程热物理专业博士，清华大学工程力学系博士后（97）、讲师（98）、副教授（01）、教授（06）; MIT访问学者（02）、斯图加特大学洪堡学者（03-04）
- 教学：传热学、工程热力学、热科学中的计算机分子模拟方法、热物理学基础、统计物理基础、热力学与统计物理（2011-）
- 研究方向：微纳米传热传质、飞机防冰表面等
- 办公地址：逸夫楼3602，诚斋304
- Tel: 62773776 (o)，13611190301
- Email: mchen@tsinghua.edu.cn

助教：张相雄，博士研究生，航院工程热物理研究所，诚斋303室，电话：**18210259625**

E-mail: xxzhang05@mails.tainghua.edu.cn



Why Statistical Physics ?

- “科学技术化”与“技术科学化”



What's Sinai's Billiard ?

Sinai Billiard ?

- The Sinai Billiard is a mathematical billiard.
- We have one ball on a table that moves with constant speed forever. We pretend that there is no friction to slow the ball down. The rules of motion are as follows: a ball will move in a straight line until it hits the wall of the table. The ball will then bounce off the wall obeying the rule "angle of reflection equals angle of incidence".
- In addition to the usual straight walls at the edge of the table, there is a circular wall in the centre.
- It was first developed by Yakov G. Sinai.



What's Sinai's Billiard ?

QUESTIONS:

1. As you watch the ball moving around, does it follow a regular or irregular pattern?

2. Why?

3. In the phase space, what type of pattern do the dots make?

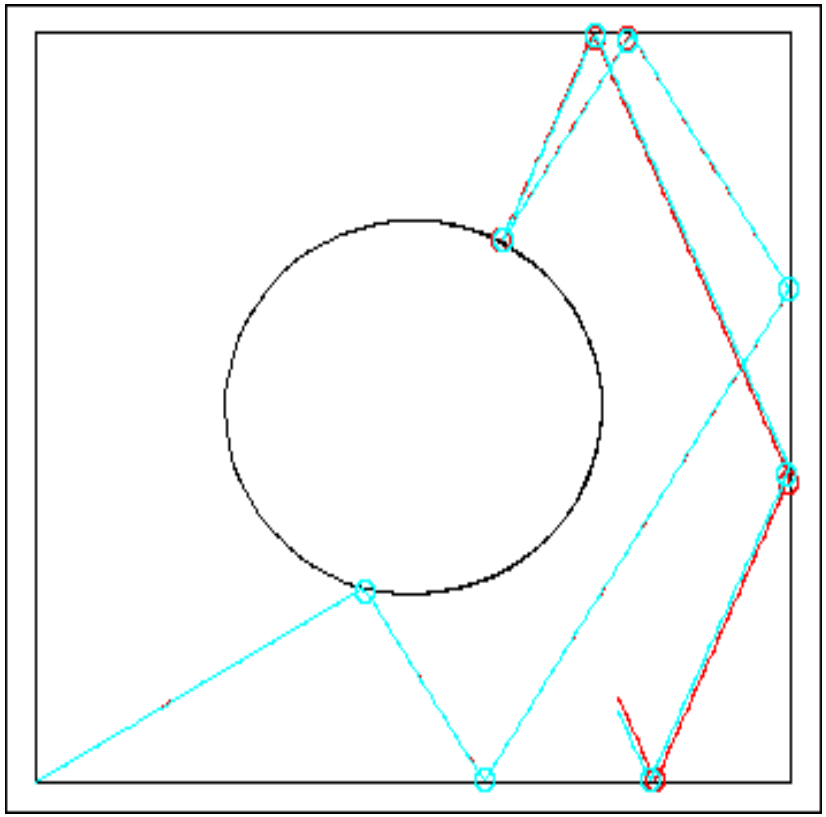


Phase Space ?

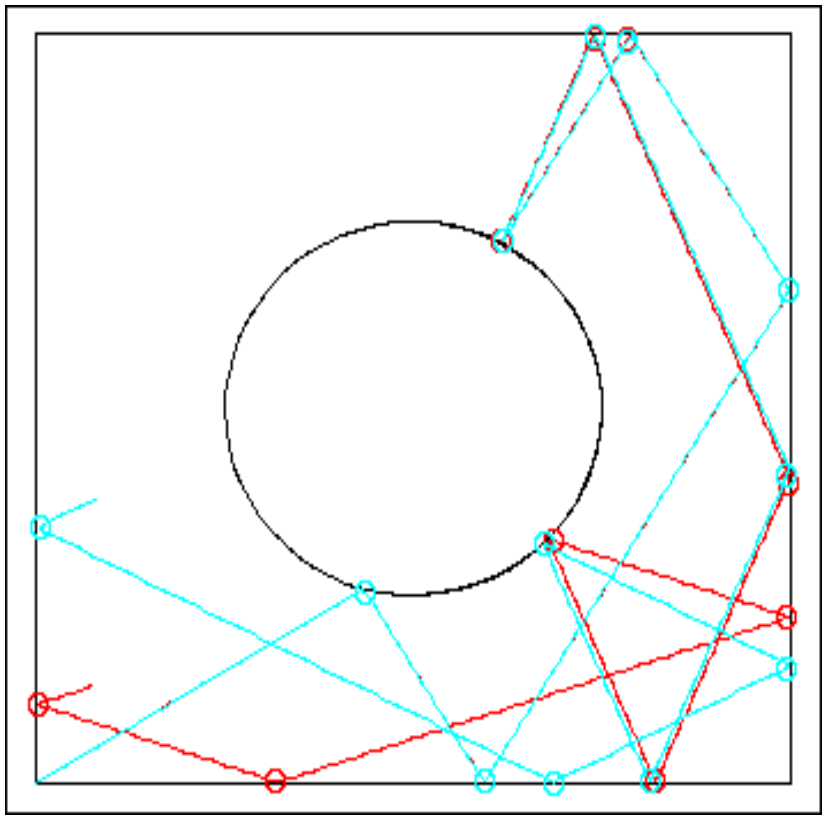
- In mathematics and physics, a **phase space**, introduced by Willard Gibbs in 1901, is a space in which all possible states of a system are represented, with each possible state of the system corresponding to one unique point in the phase space. For mechanical systems, the phase space usually consists of all possible values of position and momentum variables.



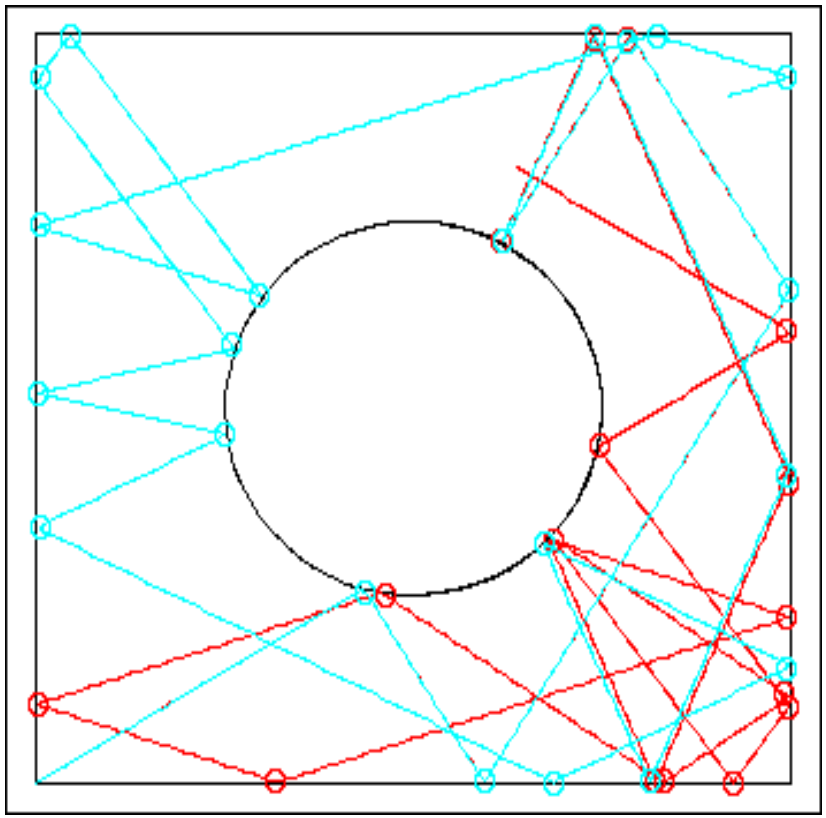
Sinai's Billiard



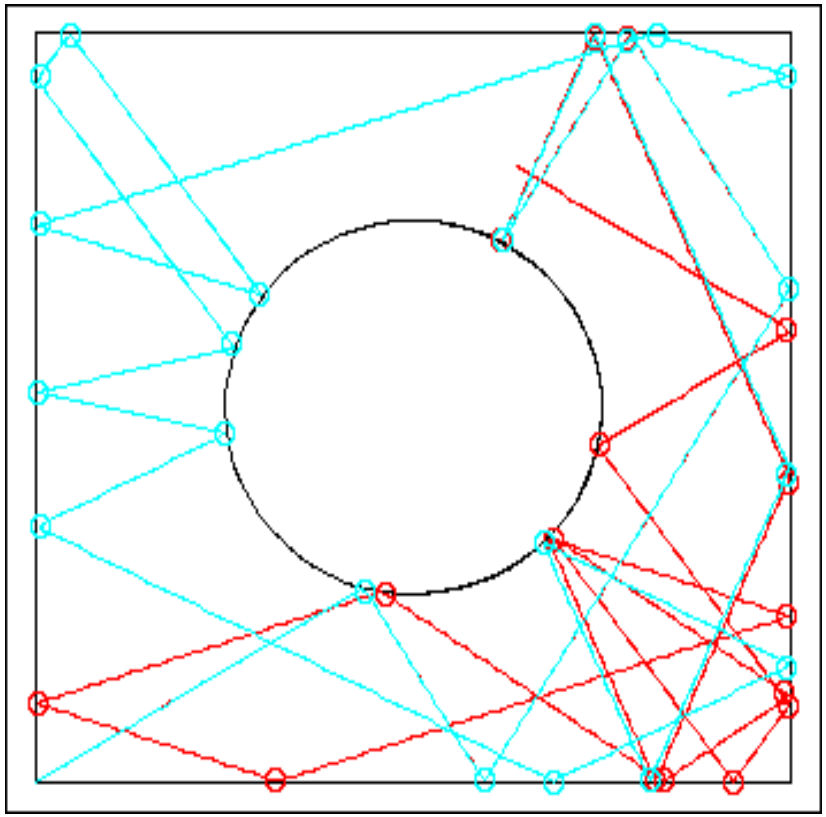
The two balls start in the left bottom corner with almost identical directions and velocities. The two trajectories are therefore very close to one another and separate only slowly — only after quite a while the blue and the red trajectory are visibly separated.



As time progresses, the trajectories separate more and more. The curved wall plays a particularly important role. In the figure, this is clearly visible where the balls hit the circular wall for the third time: before that, they are still almost parallel, afterwards their directions are very different.



The reason is easy to understand when you think of the geometric situation. The two balls hit the wall at slightly different points. As the wall is curved, the wall itself presents a different angle. At the straight walls, this is different, they do not change the angle between the balls.



In other words: At each reflection at the curved wall, the angles between the directions of the balls are changed in a non-linear way. This non-linearity leads to unpredictability.

QUESTIONS:

1. As you watch the ball moving around, does it follow a regular or irregular pattern?

2. Why?

3. In the phase space, what type of pattern do the dots make?

ANSWERS:

1. The ball bounces irregularly.

2. Non-linearity leads to unpredictability. (?)

3. The dots bounce all around the phase space. (?)



ANSWERS:

1. The ball bounces irregularly.

2. Non-linearity leads to unpredictability. (?)

   它的统计规律性是如此简单清晰(?)，它的确定性描述还重要吗 ?

3. The dots bounce all around the phase space. (?)

Variant Sinai Billiard

3D Billiard



What's Chaos（混沌）?

- Two notions are connected to chaos: one is the notion of a deterministic system and the other is the notion of unpredictability

- “混沌”是确定论系统所表现的随机行为的总称
- “确定论系统” 指描述该系统的数学模型是不包含任何随机因素的完全确定的方程



确定论

- 牛顿力学体系即确定论系统。
- 18世纪法国数学家拉普拉斯把确定论思想发展到了顶峰，他有这样一段名言：“设想有位智者在每一瞬间得知激励大自然的所有的力，以及组成它的所有物体的相互位置，如果这位智者如此博大精深，他能对这样众多的数据进行分析，把宇宙间最庞大物体和最轻微原子的运动包容于一个公式之中，那么对他来说没有什么事情是不确定的，将来就像过去一样展现在他的眼前。”



混沌的定义

- “混沌”的定义包括如下内容：如果作为系统基础的动力学是确定论的，在未引进任何外来的随机因素的情形下，个别结果敏感地依赖初始条件，其长期行为具有不可预测性，而且它的某些全局特征与初始条件无关，那么，我们就认为系统处于混沌状态。
- 是确定论系统所表现的随机行为的总称
- 美国科学家施策辛格说：“20世纪科学将永远铭记的只有三件事，那就是相对论、量子论和混沌论。”



What's Sinai's Billiard ?

- The Sinai Billiard is a simple system that demonstrates the unpredictability of non-linear dynamical systems.
- The idea of looking at billiard motion in a stadium shape was introduced by the Russian mathematician Yakov G. Sinai who is now a professor of mathematics at Princeton University. He and his student Leonid Bunimovich gave a mathematical proof that the billiard motion was chaotic. The latter is now a professor at Georgia Tech..



什么是（经典）力学 ？

- 力学是研究物体机械运动规律的科学。
- 一个物体在时间、空间中的位置发生变化的运动，叫机械运动。
- 力是物质间的一种相互作用，是物体改变机械运动状态的原因。



力学的分类 ？

- 力学可按所研究对象区分为固体力学、流体力学和一般力学三个分支，流体包括液体和气体；固体力学和流体力学可统称为连续介质力学，它们通常都采用连续介质的模型。
- 一般力学通常是指以质点、质点系、刚体、刚体系为研究对象的力学，有时还把抽象的动力学系统也作为研究对象。



力学的外延 ？

- 固体力学、流体力学和一般力学、这三个主要分支在发展过程中，又因对象或模型的不同出现了一些分支学科和研究领域。属于一般力学的有理论力学(狭义的)、分析力学、外弹道学、振动理论、刚体动力学、陀螺力学、运动稳定性等；属于固体力学的有材料力学、结构力学、弹性力学、塑性力学、断裂力学等；流体力学是由早期的水力学和水动力学这两个风格迥异的分支汇合而成，现在则有空气动力学、气体动力学、多相流体力学、渗流力学、非牛顿流体力学等分支。各分支学科间的交叉又产生粘弹性理论、流变学、气动弹性力学等。



力学的发展史 ？

- 整个力学发展历史，大致可以分为三个阶段。这三个阶段是以两个历史事件来分开的。
- 1687年牛顿的《自然哲学的数学原理》发表，1900年普朗克的量子力学与随后1905年爱因斯坦的狭义相对论的提出。
- 这两件事，引起了整个自然科学的两次革命。



第一阶段的特点 ？

- 在1687年之前，力学的发展，是以积累资料为主要特征。而且最主要的资料是天文观测资料，另外还有静力学知识的积累与完善。在这个时期力学、数学、天文学、物理学乃至哲学的研究者，都是同一批人。



第二阶段的特点 ？

- 在1687年之后到 1900年之前，由于在牛顿《自然哲学的数学原理》中动力学的原理已经建立，这一阶段力学研究的主要内容是：寻求力学一般原理的不同形式以及不同条件下的一般原理；将一般原理推广应用于各种不同的复杂情形，如约束运动、流体运动、固体的变形、刚体运动、振动与波动运动等。
- 在这一阶段，力学家、物理学家、天文学家、数学家虽然稍有分工，但基本上还是同一批人。



第三阶段的特点 ？

- 1900年以后量子论与相对论相继产生，标志着物理学与力学的分家。从此力学分工解决宏观世界的问题，而物理学分工专门从事微观世界的研究，力学家与物理学家、天文学家、数学家分道扬镳了。
- 纳米技术风靡以来，力学界对微观力学现象的研究越来越重视。



力学与其它物理学的关系 ？

- 物理科学的建立是从力学开始的。在物理科学中，人们曾用纯粹力学理论解释机械运动以外的各种形式的运动，如热、电磁、光、分子和原子内的运动等。当物理学摆脱了这种机械（力学）的自然观而获得新生时，力学则在工程技术的推动下按自身逻辑进一步演化，逐渐从物理学中独立出来。

- 20世纪初，相对论指出牛顿力学不适用于高速或宇宙尺度内的物体运动；量子论指出牛顿力学不适用于微观世界。这反映人们对力学认识的深化，即认识到物质在不同层次上的机械运动规律是不同的。许多带“力学”名称的学科，如热力学、统计力学、相对论力学、电动力学、量子力学等，不属于力学范畴，又与力学有千丝万缕的联系。



什么是热力学 ？

- 热力学主要是从能量转化的观点来研究物质的热性质的一门学科，它揭示了能量从一种形式转换为另一种形式时遵从的宏观规律。

- 人们通过对自然界大量的热现象的长期观察、实验和总结，归纳和概括出了许多唯象的宏观规律，其中最基本的是四条定律：热力学第零定律、第一定律、第二定律和第三定律。热力学就是以这四条定律为基础，应用数学方法，通过逻辑演绎和推理，从而达到研究各种热现象的规律及物质系统的热力学性质的目的。



力学与热力学的最大不同 ？

- 热力学是具有最大普遍性的一门科学，它不同于力学、电磁学等，因为它不提出任何一个特殊模型，但它又可应用于任何的宏观物质系统。



热力学的最大不足 ？

- 热力学对热现象只是宏观的、唯象的描述，这就决定了它的局限性：只能建立热力学量之间的关系，而不能导出特定物质的具体性质，这些特定物质的性质，往往要由实验来提供（例如对于气体的性质，就必须根据气体的有关实验定律如玻意耳定律、焦耳定律、阿伏伽德罗定律等来讨论）。
- 不能对物质系统的宏观性质给予本质的说明。
- 不能解释与微观运动密切相关的宏观性质涨落的现象。



什么是统计物理 ？

- 统计物理（统计力学、统计热力学）的研究对象是大量微观粒子组成的宏观物质系统，任务是按照物质的微观结构、微观粒子的运动特征及粒子间的相互作用，采用统计方法探求系统的宏观性质及其变化规律。由于粒子的数量是如此之大，无法去一一求解它们所遵从的运动方程，同时，粒子间的相互作用，外界对系统的干扰，导致粒子运动状态的不完全确定性，系统运动状态呈现随机性，但在一定条件下，系统的各运动状态均以一定的概率出现。一个宏观状态对应着瞬息万变的大量的微观运动状态，统计物理学就是要找出这种统计规律性。



什么是平衡态统计物理 ？

- 1902年美国物理学家吉布斯（Gibbs）发表著名的《统计力学的基本原理》，建立了平衡态统计物理学体系。
- 一条基本假定：等概率原理
- 一个基本观点：统计平均
- 一种基本方法：系综方法
- 统计方法与经典力学结合，则形成经典统计物理学
- 统计方法和量子力学结合，则形成量子统计物理学



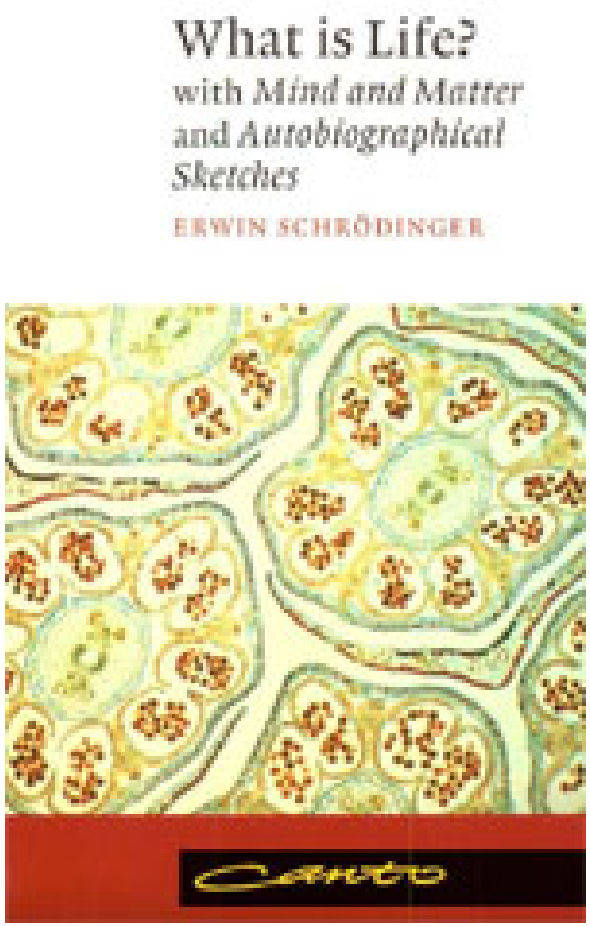
什么是非平衡统计物理 ？

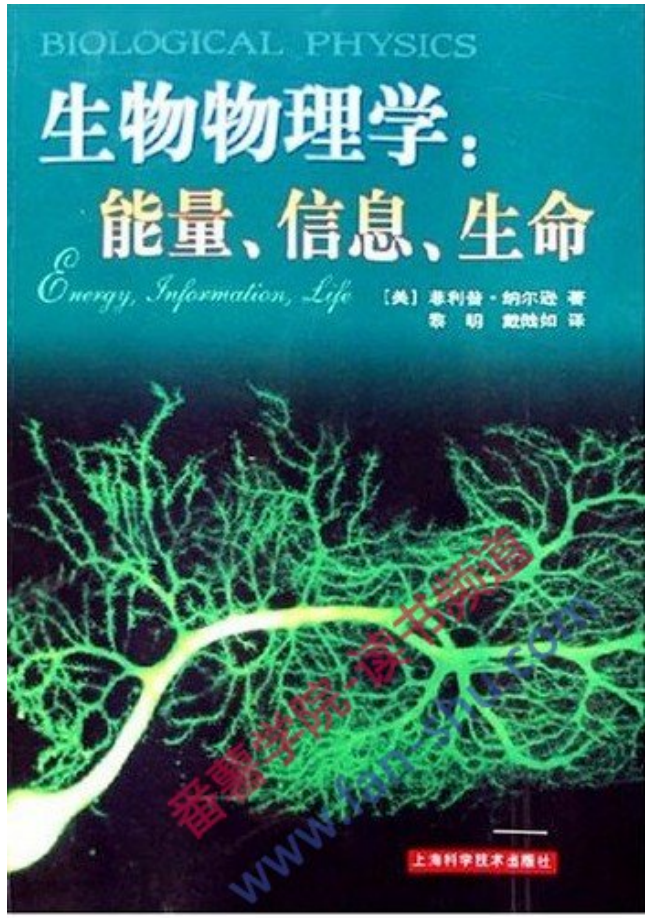
- 近平衡态自发的演化趋势是趋于平衡，故其性质与平衡态相似。
- 其中涨落、弛豫和输运是最主要的近平衡过程，是非平衡理论的经典内容。
- 强非平衡问题的研究发展自20世纪60年代以后，比如非平衡涨落和非平衡相变，外场驱动下耗散系统的非线性动力学等，之后又与混沌、分形等问题的研究交织在一起。
- 强非平衡问题目前尚未形成系统的理论，却是一门具有很强生命力的前沿学科。



生物统计物理学 ？

- 生命如何产生有序？





关于学习方法的建议 ？

- 统计力学或统计热力学，用H. A. Kramer（荷兰物理学家，won Lorentz Medal in 1947 and Hughes Medal in 1951 ）的话来说，是一门只有完全通晓物理学中其它学科才能有效地研究的学科。必须假定读者已完全熟悉经典力学、量子力学、热力学、核物理以及微积分。

  —— Elements of Statistical Mechanics, D. ter Haar, 1955

- 如何避免“吃馒头教育”？



“吃馒头”教育是中国现实教育的生动写照　　作者：张能立

笔者过了不惑之年后，豁然回首自己所受的教育，再观察现在从幼儿园、小学、中学直到大学，学生所受的教育可以用一句“吃馒头”来高度概括之。对于教育而言，可以初步分为“吃馒头”教育和“做馒头”教育。所谓的“吃馒头”教育就是教会学生吃别人做好的“馒头”，也就是教会学生学习和掌握已经存在的知识而“不逾矩”；所谓的“做馒头”教育，就是在“吃馒头”的基础上，教会学生做好“馒头”给别人吃，也就是利用学到的知识来产生新知识，以供其他人学习。如果进一步扩展，更好的教育不仅仅是教会学生做“馒头”，还要教会学生做“蛋糕”等“点心”，还要鼓励学生做出他们梦想中存在，而现实不存在的“点心”。所谓的先进教育就是不仅仅教会学生“吃馒头”，而且还鼓励学生放手“做馒头”，虽然刚开始学生做的“馒头”味道不怎么样，但这样的教育无疑是一流教育；所谓的落后教育，就只要求和教会学生“吃馒头”，并且还要求学生不能尝试“做馒头”，禁止学生逾越雷池半步，从而符合教育者心目中的“不逾矩”。我们的应试教育实质上就是“吃馒头”教育，我们搞的所谓的素质教育实质上就是“吃花馒头”教育，这也是一种“吃馒头”，只不过是稍微变一点花样罢了。



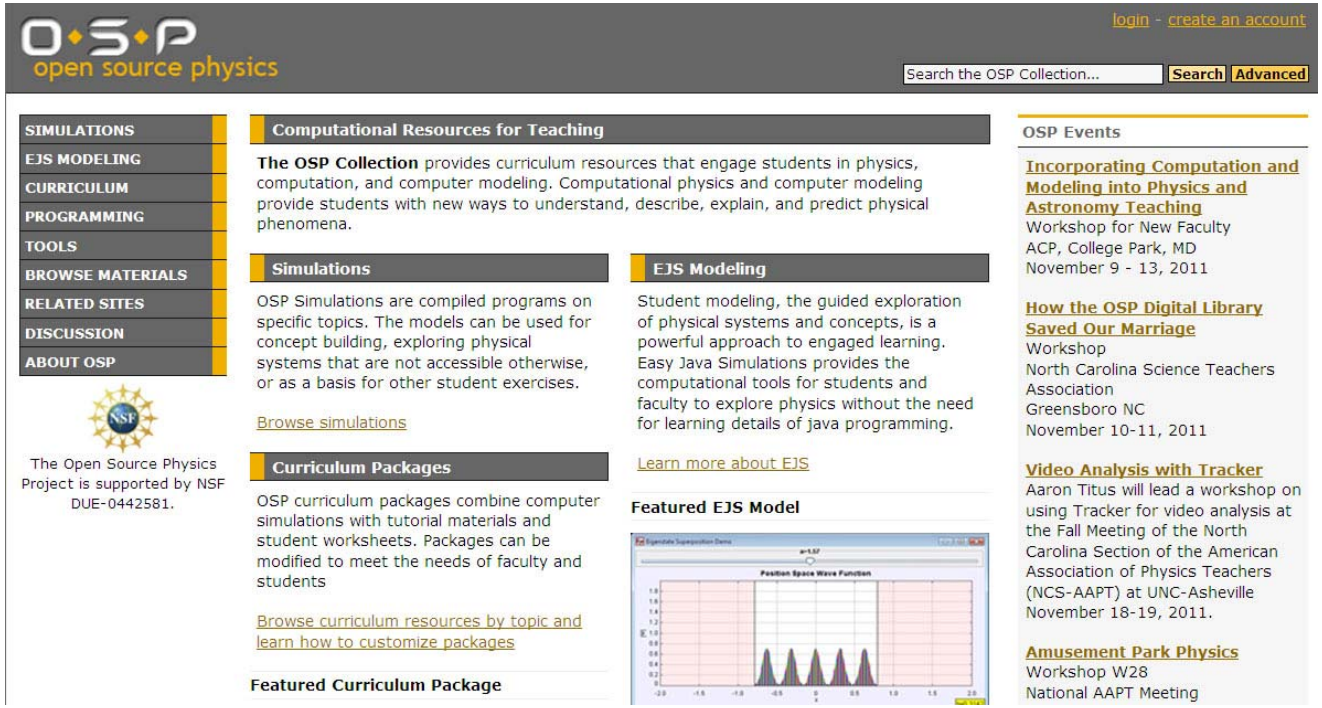
以前一直存在一种流行观点：说我们的基础教育比西方发达国家，特别是比美国要强，学生的基础知识掌握比外国的学生扎实。现在回想起来，即使是这样，不就是我们的学生比美国的学生多吃了几个“馒头”而已，有何值得骄傲的？我们培养的学生，先不说我们的学生是否能“做馒头”，他们有“做馒头”的冲动吗？先进国家的学生，一直在“做馒头”这种教育模式下培养，他们走出校门后发挥出的创造力，自然就不是我们的学生所能比拟的。“吃馒头”教育模式与“做馒头”教育模式，高低立判，这也是中国本土不能培养出诺贝尔自然科学奖的重要原因之一。只要优秀的华人脱离中国传统的“吃馒头”教育，而接受西方“做馒头”的教育，获得诺贝尔自然科学奖就不是梦想，而是活生生的现实，这已经被高锟等好几个华裔诺贝尔自然科学奖得主的经历所实证。

- Steve Jobs ?



网络资源

- http://homepage.univie.ac.at/Franz.Vesely
- Open Source Physics: http://www.compadre.org/osp/index.cfm



- http://stp.clarku.edu/index.html

- **Statistical and Thermal Physics (STP) Curriculum Development Project**

  A Web site devoted to the enhancement of the teaching of undergraduate thermal and statistical physics. Our goal is to promote innovation in all aspects of the teaching of statistical and thermal physics in the undergraduate curriculum, including laboratory experiments, computational projects, student understanding of conceptual issues, ways of incorporating modern developments, issues related to energy in society, and conceptually-based ways of presenting statistical physics and classical thermodynamics.

Simulations

Launcher

Source code (zip file)

Gould and Tobochnik textbook.

Lecture notes by Bill Klein on the Kinetics of Phase Transitions

Undergraduate and graduate textbooks.

Theme issue of the American Journal of Physics, December 1999.

Gordon Research Conference on Physics Research and Education

Concept inventory.

Demos that can be used in a thermal physics course.

Talks

Great contributors of Statistical Mechanics and Thermodynamics.

Links, Papers on thermal and statistical physics. (Updated 28 June 2011)



其它参考书

- 统计物理学基础，朱文浩、顾毓沁，清华大学出版社，1983
- 苏如铿，《统计物理学》（第二版），高等教育出版社，2004
- 伯克利物理学教程第5卷《统计物理学》，F. Reif，科学出版社，1979
- 泡利物理学讲义3: 热力学和气体分子运动论，人民教育出版社，1981
- 泡利物理学讲义4: 统计力学，人民教育出版社，1982
- 统计物理学1（第5版），朗道、栗弗席兹，高等教育出版社，2011
- Statistical Mechanics - a Set of Lectures, R. Feynman, Benjamin Publishing, 1972
- Thermal and Statistical Physics, H. Gould, J. Tobochnik, Princeton University Press, 2010

